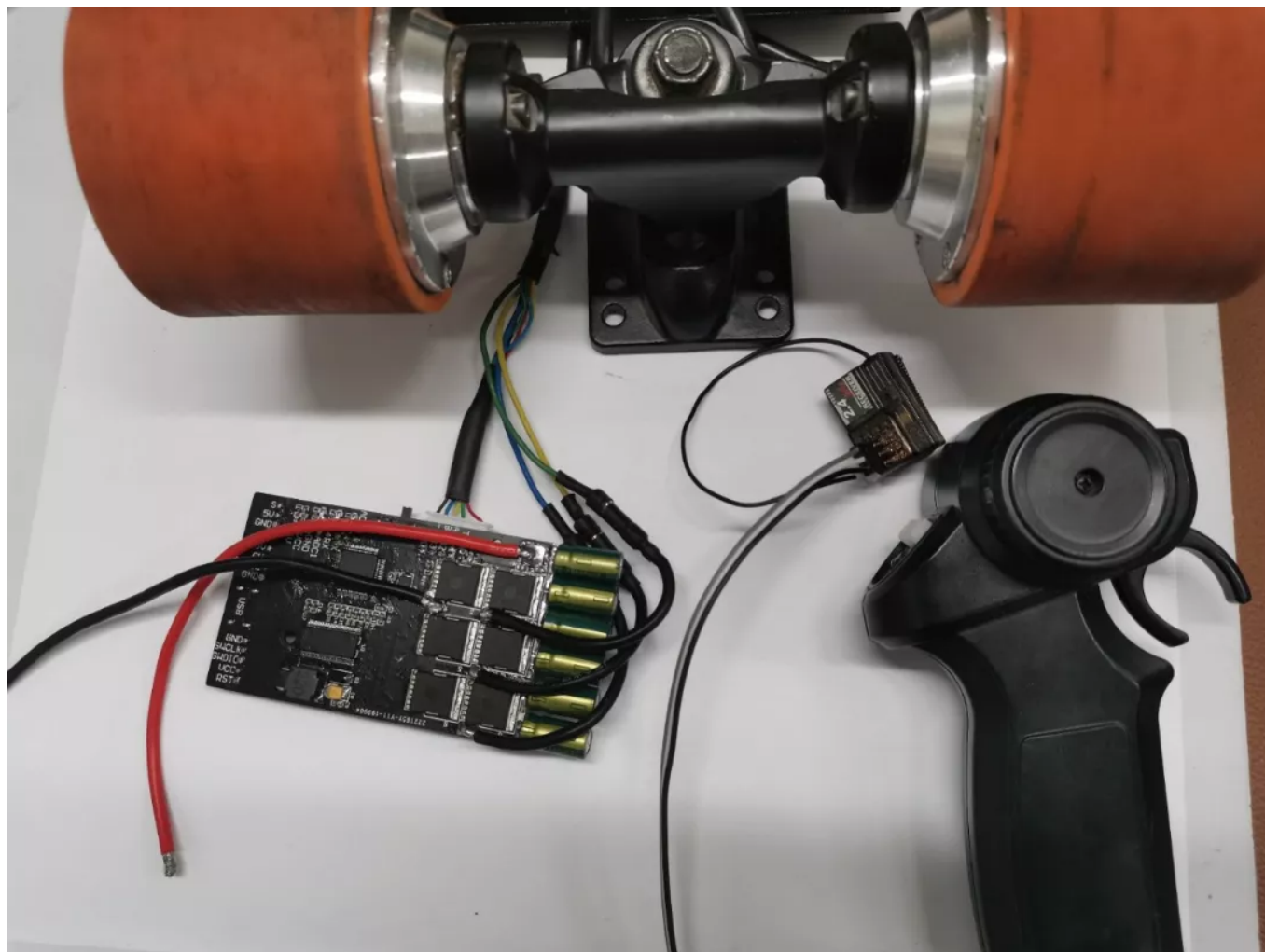


(四) 本杰明VESC6.4加强版连接PPM遥控器控制电机

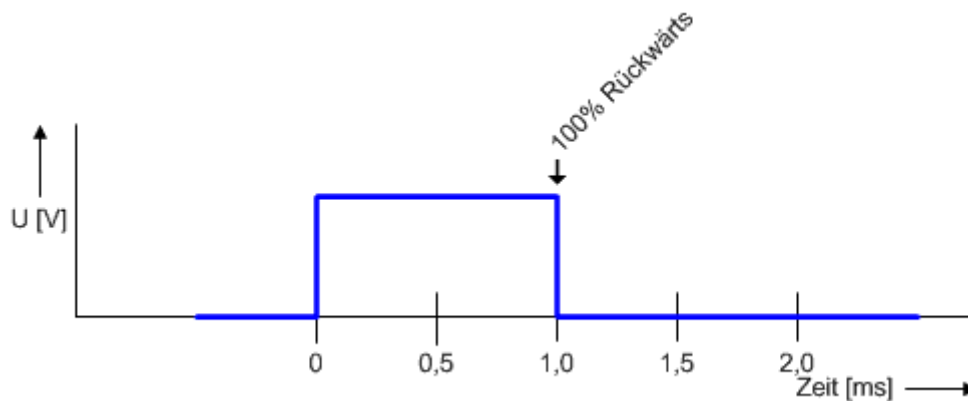
原创：邱增顺 电子开发者养成记 昨天

上一节本人介绍了使用上位机配置电机参数，并控制电机旋转。这一节将介绍如何使用PPM遥控器控制单个电机旋转。

这一节我们要用到哪些东西呢？1个VESC6.4加强版电调，1条Type-C数据线，1个电机，1个电源（可调数字电源或者电池），1个PPM遥控器，1个遥控器接收机，如下图所示：



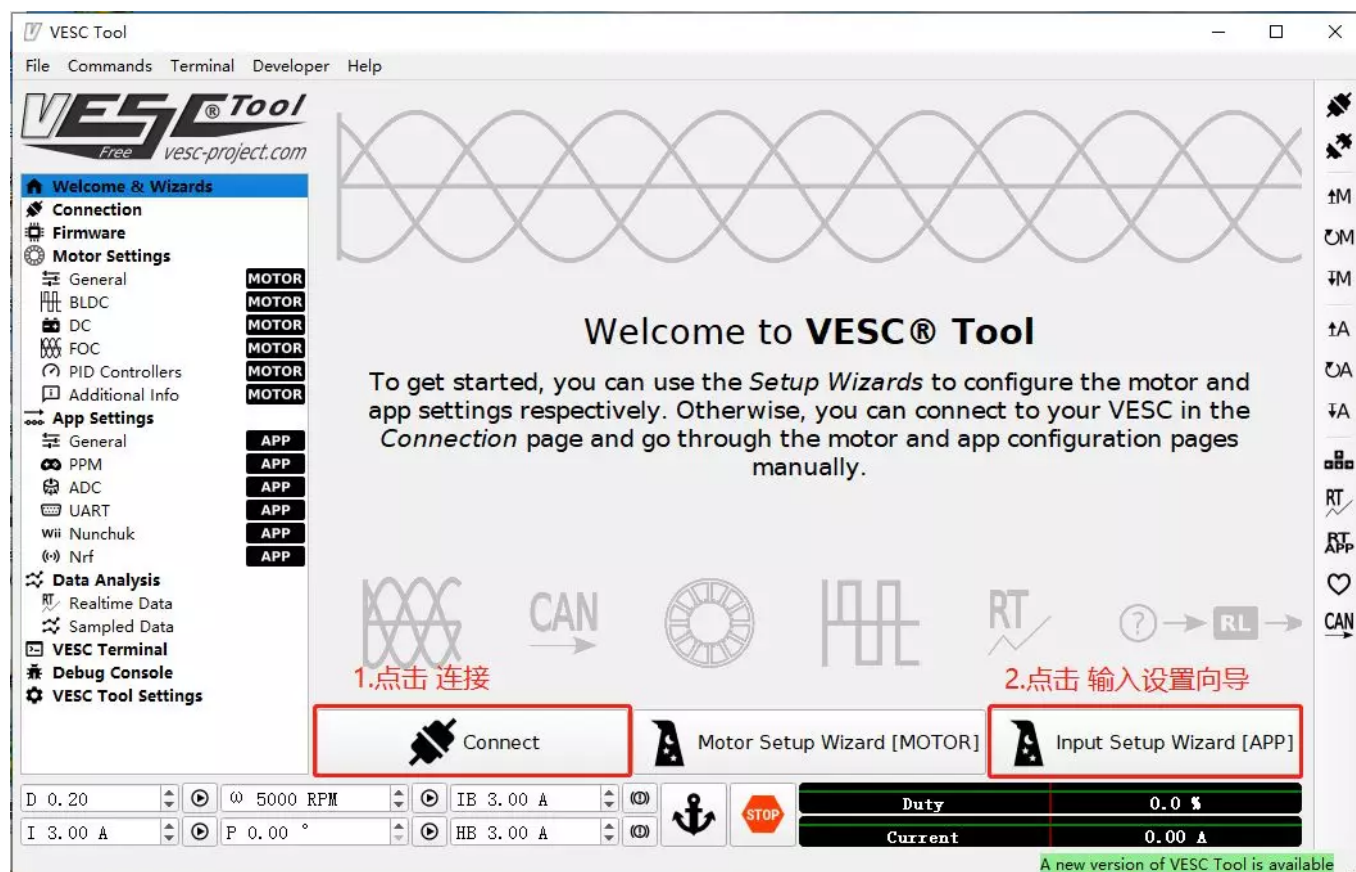
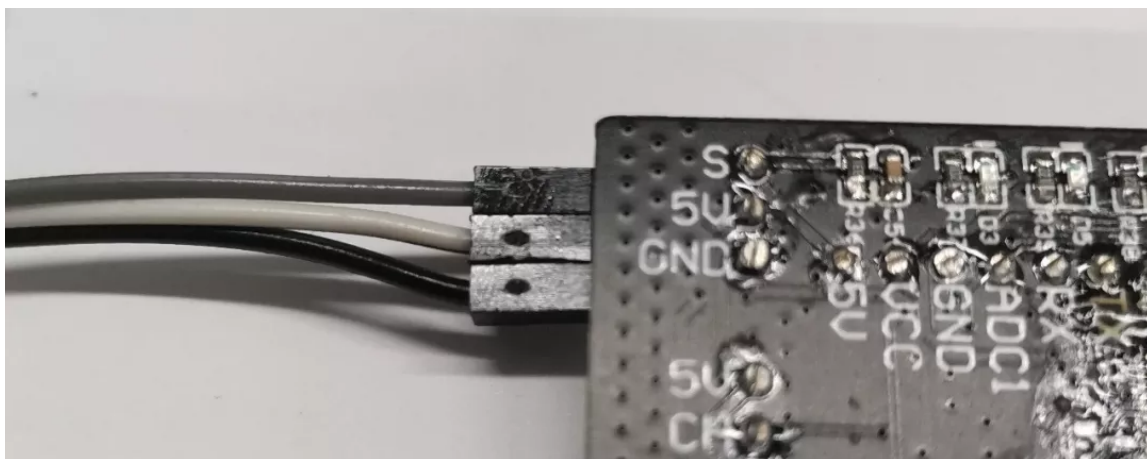
这里我简单介绍一下本人使用的这款PPM遥控器（外观是丑了一些），先说一下什么是PPM呢，PPM其实就是一种控制信号的名称，它的控制信号的波形是方块状的，随着油门的变化而变化，如下图所示，VESC会根据检测到的波形宽度来控制电机的速度。



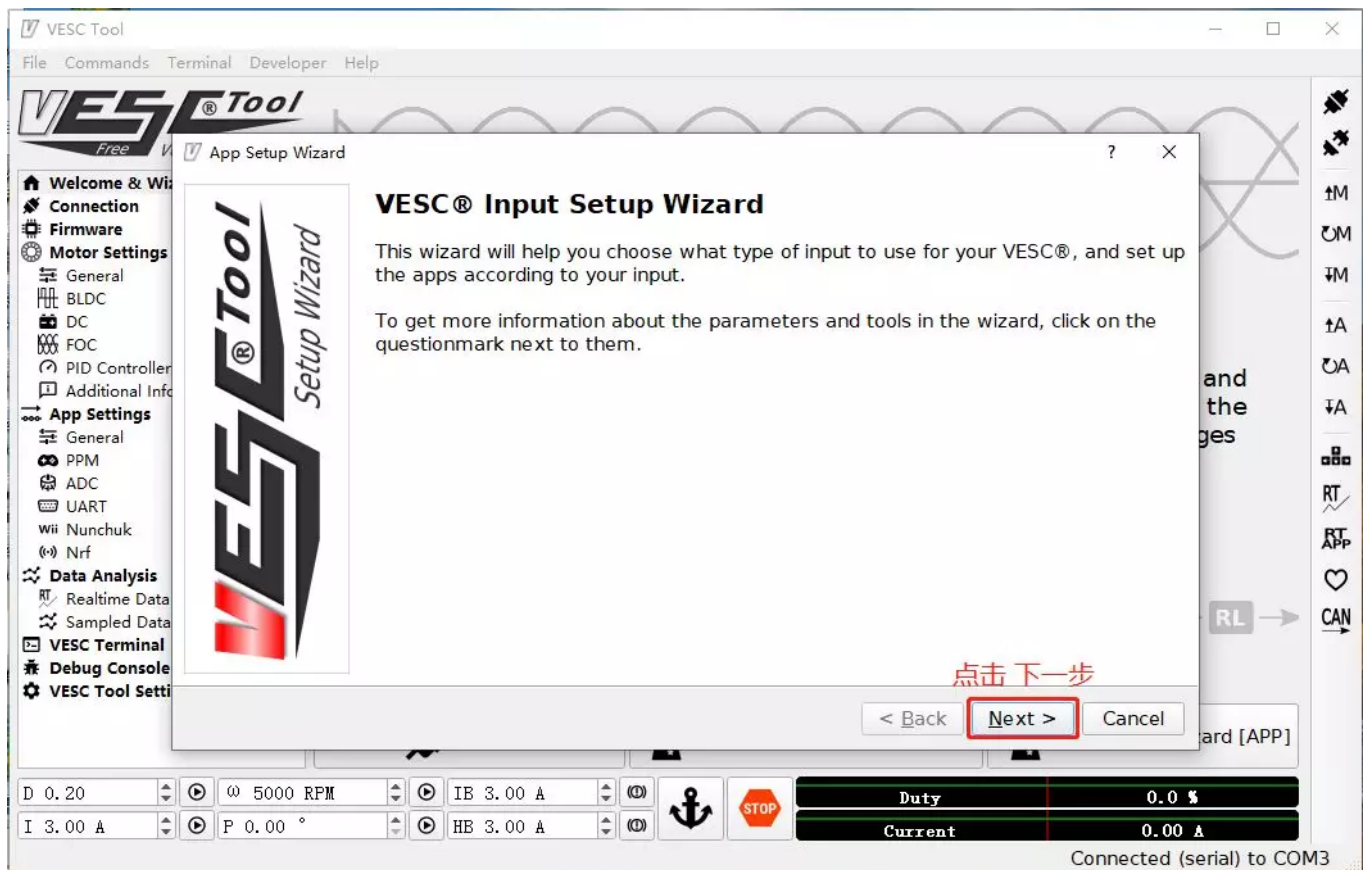
PPM遥控器，由接收机和遥控器两部分组成，首次拿到遥控器都要进行配对操作，否则不能使用。接收端一般不止一路控制信号，可能有多路，本人使用的这款上面标注了4路，但实际上只能使用2路，左到右依次为“- + S”“S”代表信号口，这里本人只用了第一路，如下图所示：



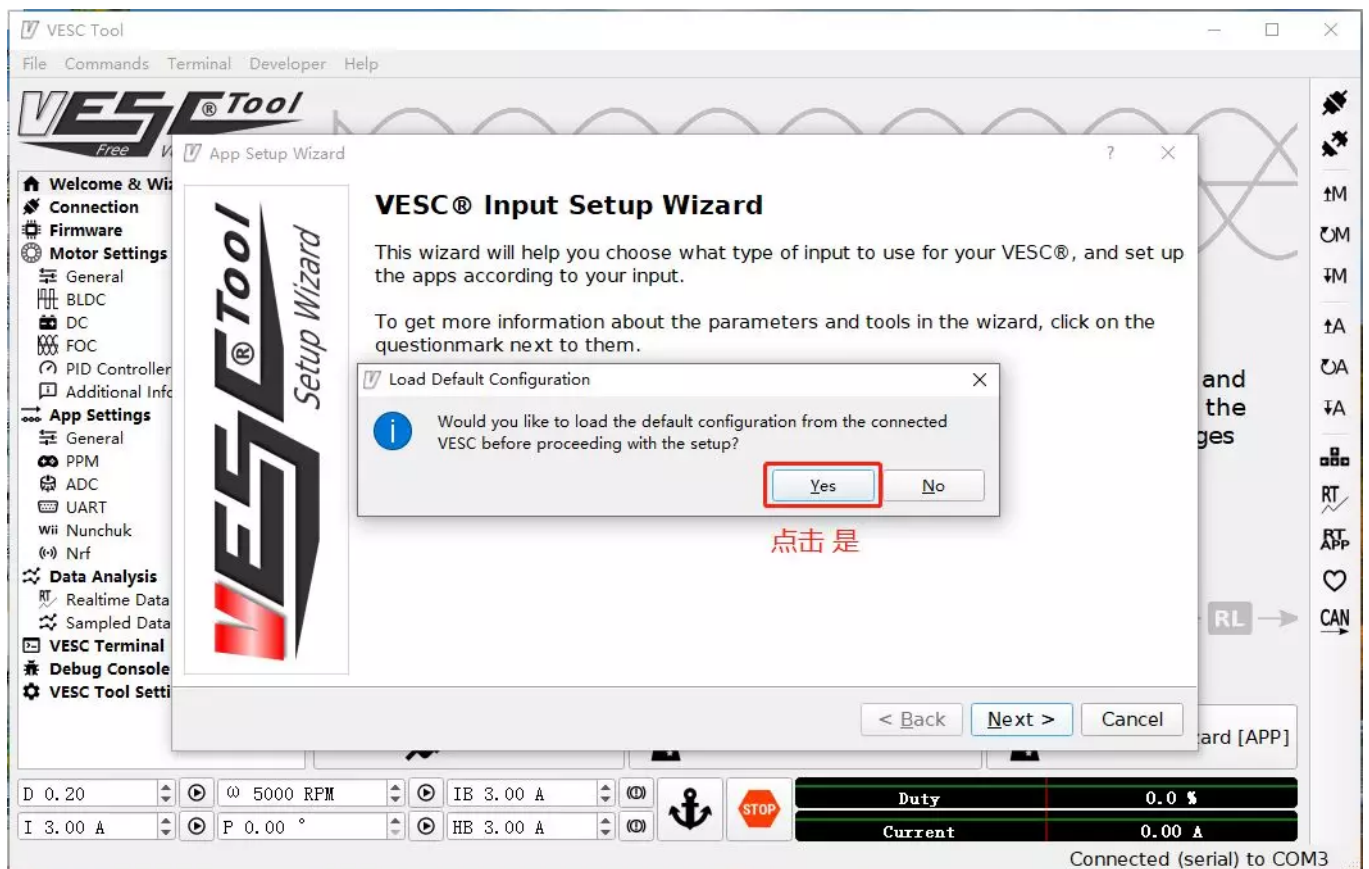
接下来连接数据线，连接PPM接收机，连接电源，打开上位机软件，接通电源，连接上位机软件，点击“输入设置向导”。



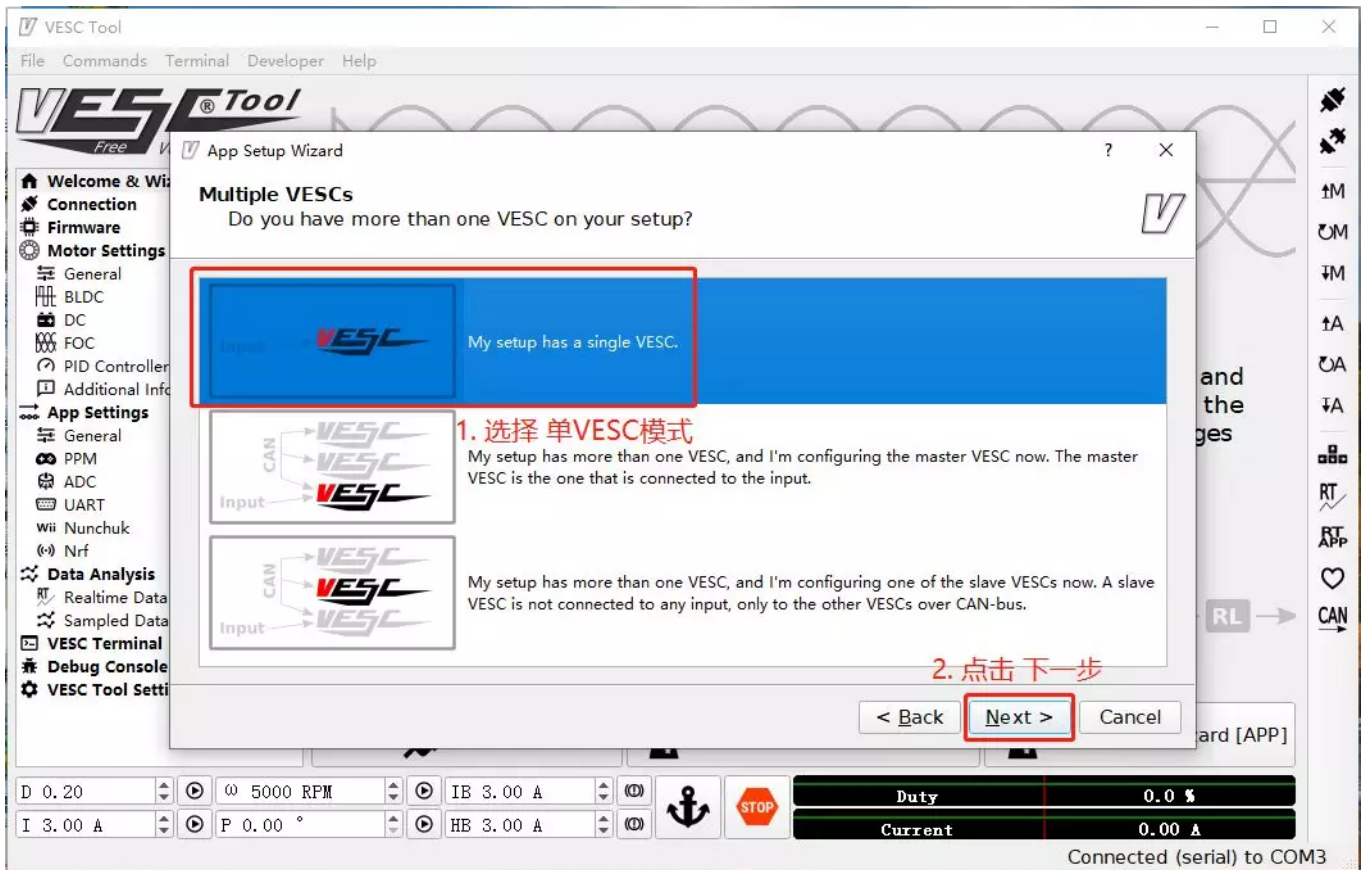
点击“下一步”。



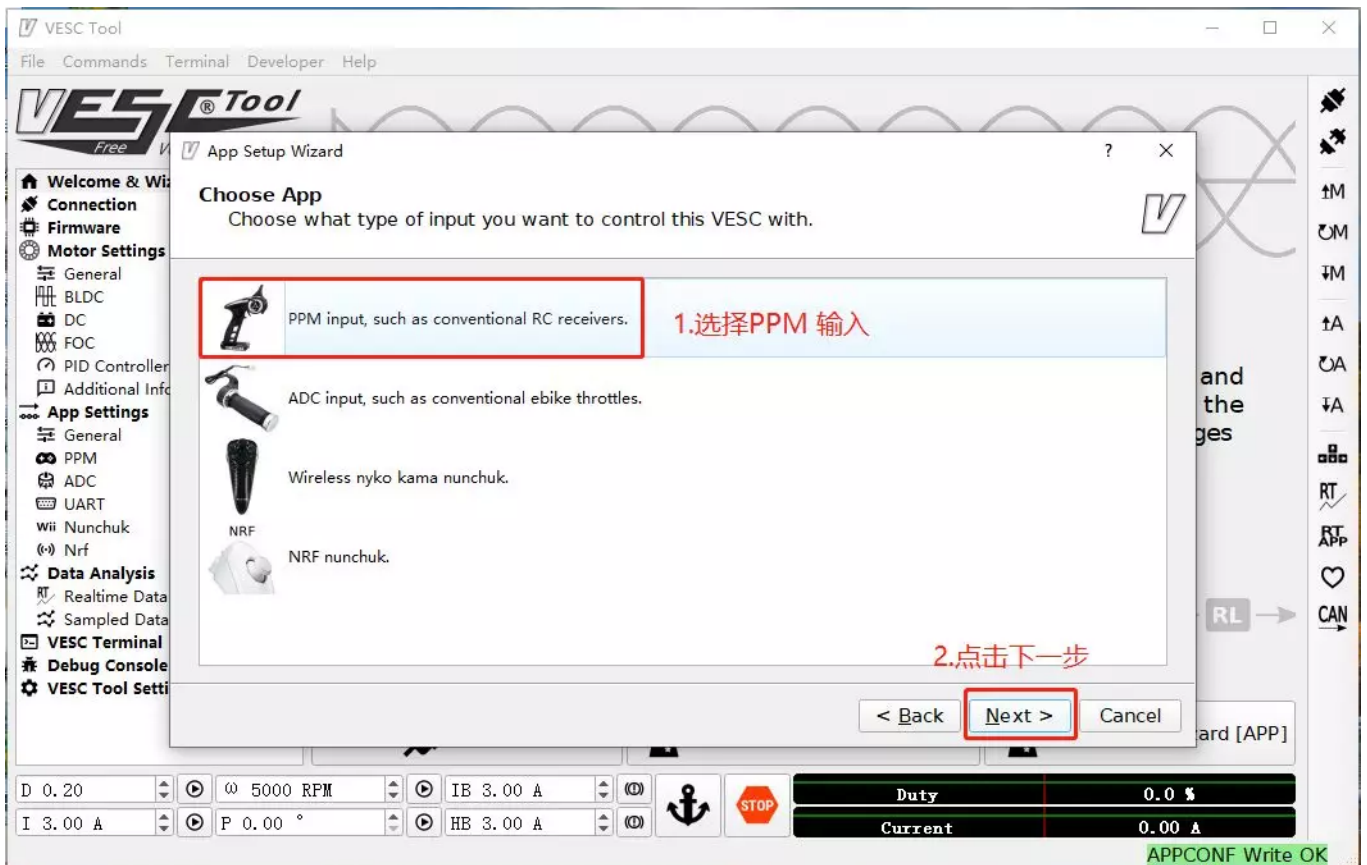
Click "Yes".



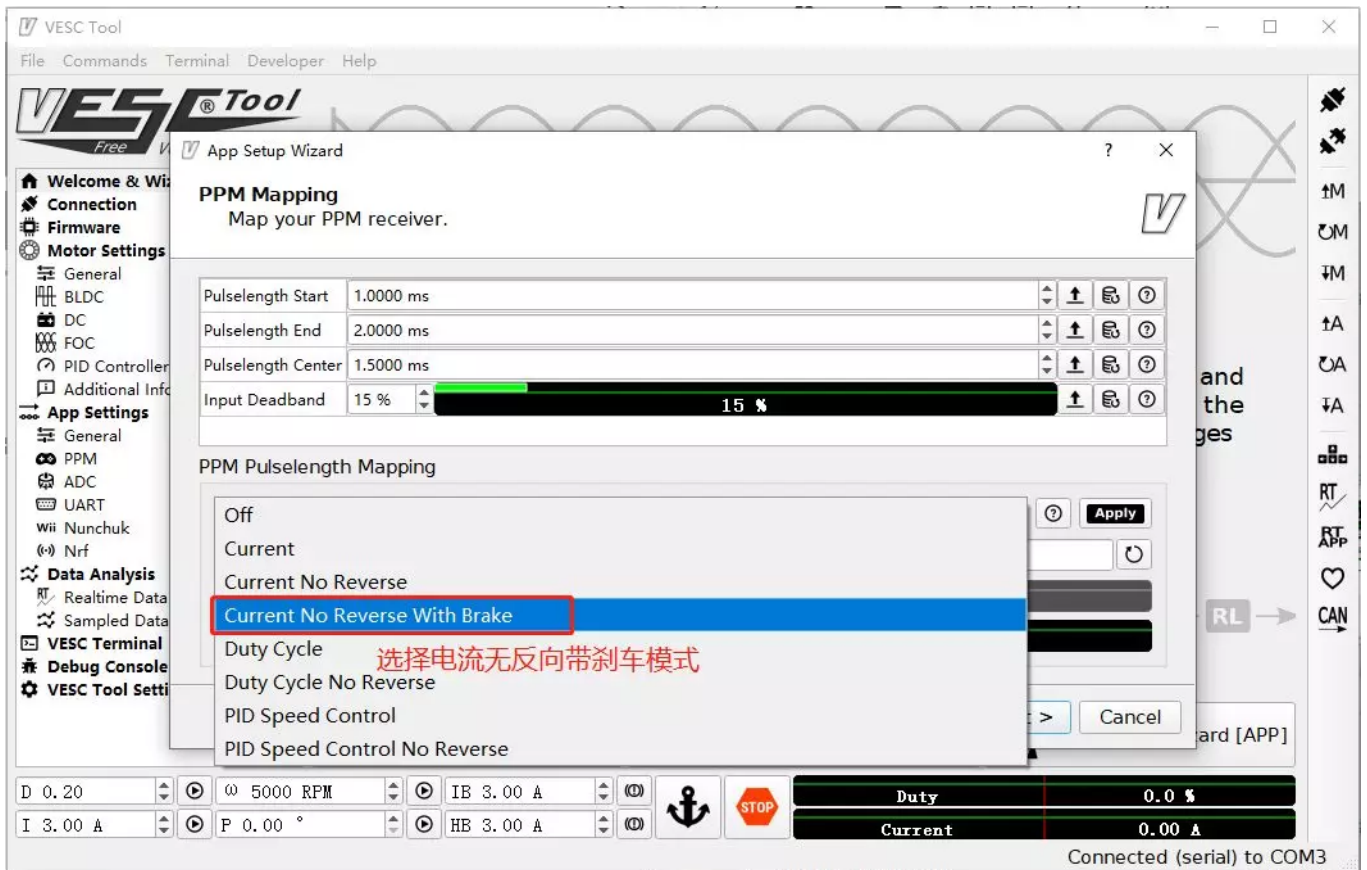
Select "Single VESC Mode", click "Next".



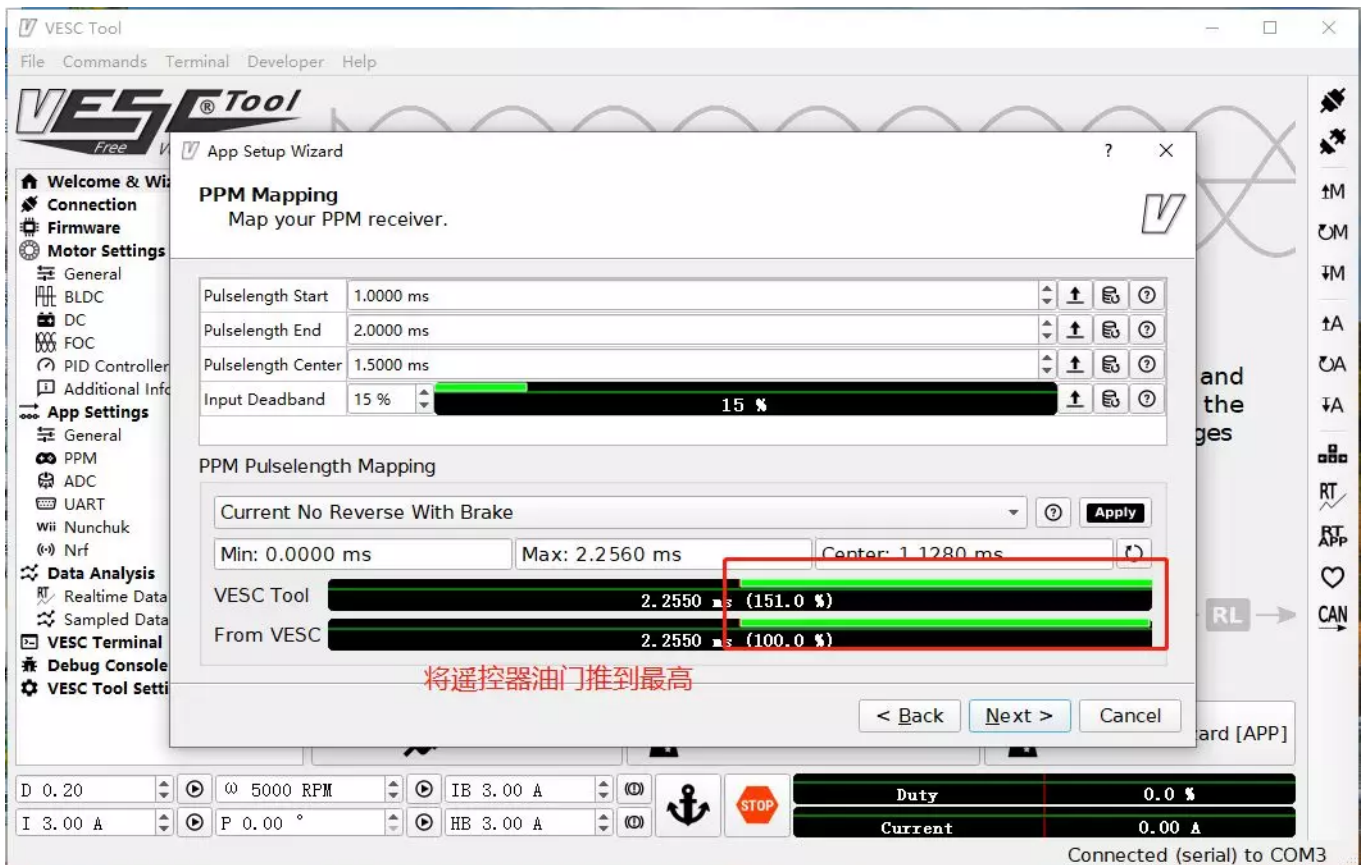
选择“PPM输入”，点击“下一步”。



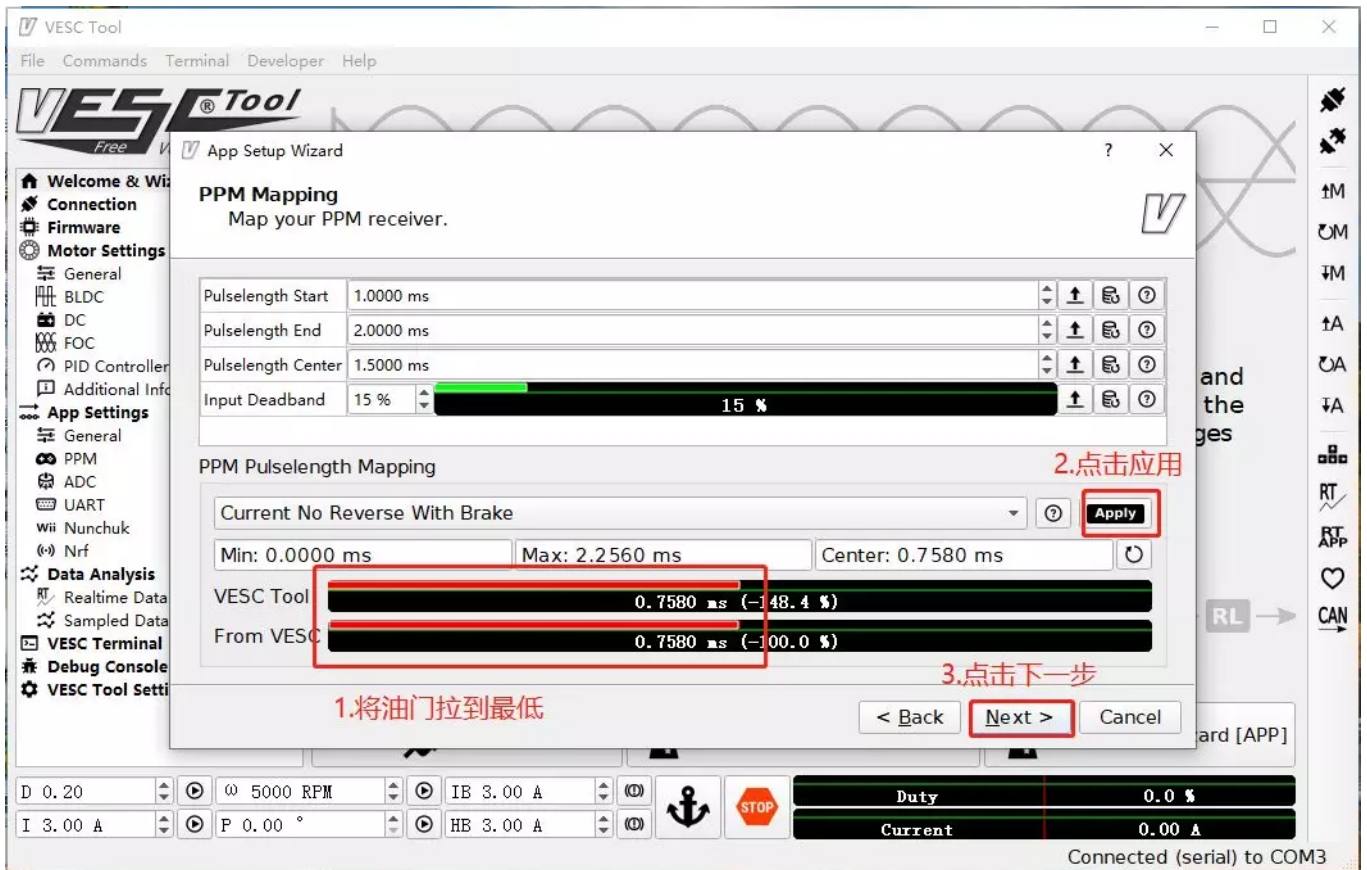
这里选择“电流无反向带刹车”模式，这里要重点介绍一下电流模式的特点，当使用电流模式的时候，推动油门增加的是电流目标值，对应的是电机产生的力矩，但是在电机空载的时候，油门稍微推动一点就会全速运转，这是因为空载的时候阻力很小，目标力矩比较大，所以会全速运转，当你带上负载，或者人站到滑板上就不会有很大的初始速度了。



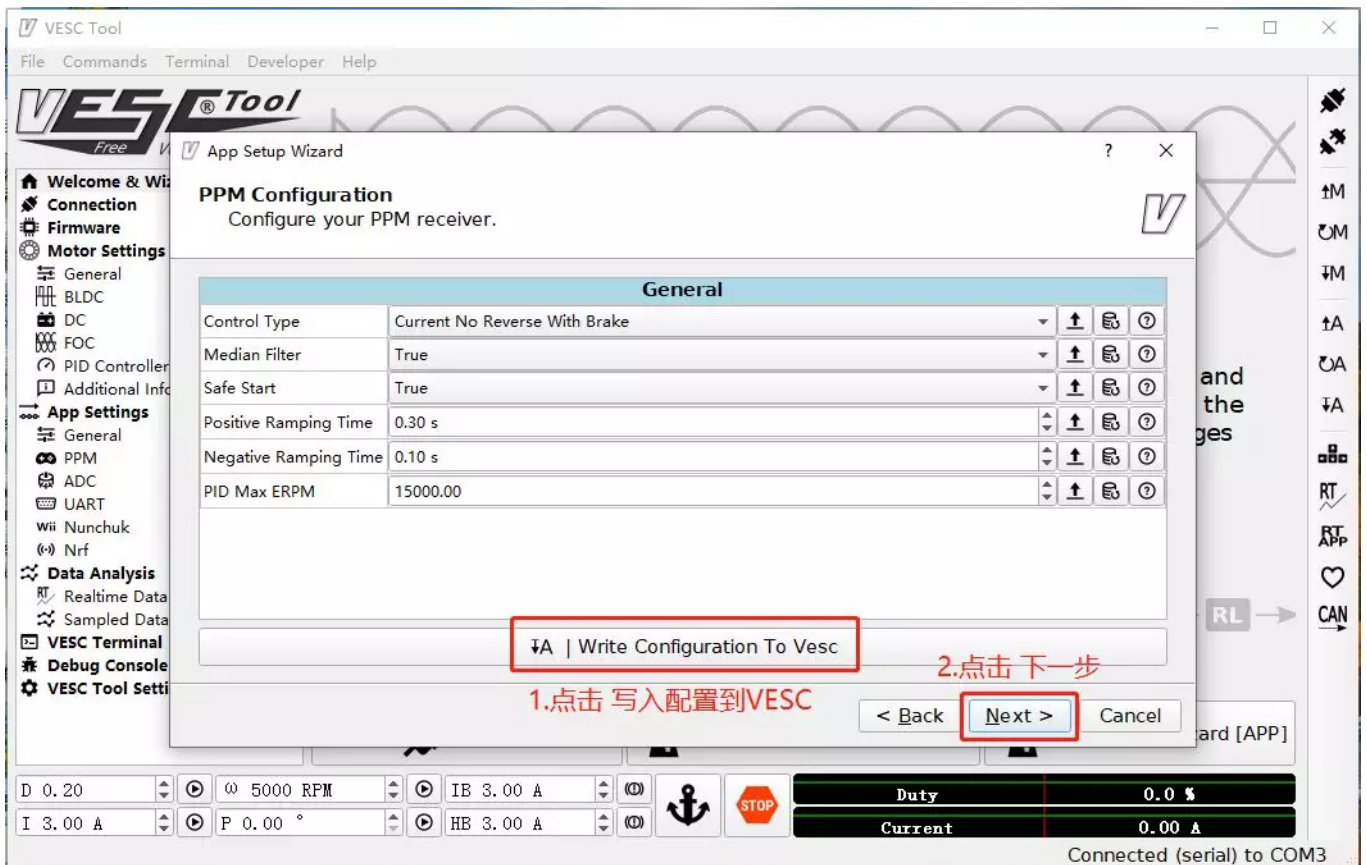
将油门推到最高。



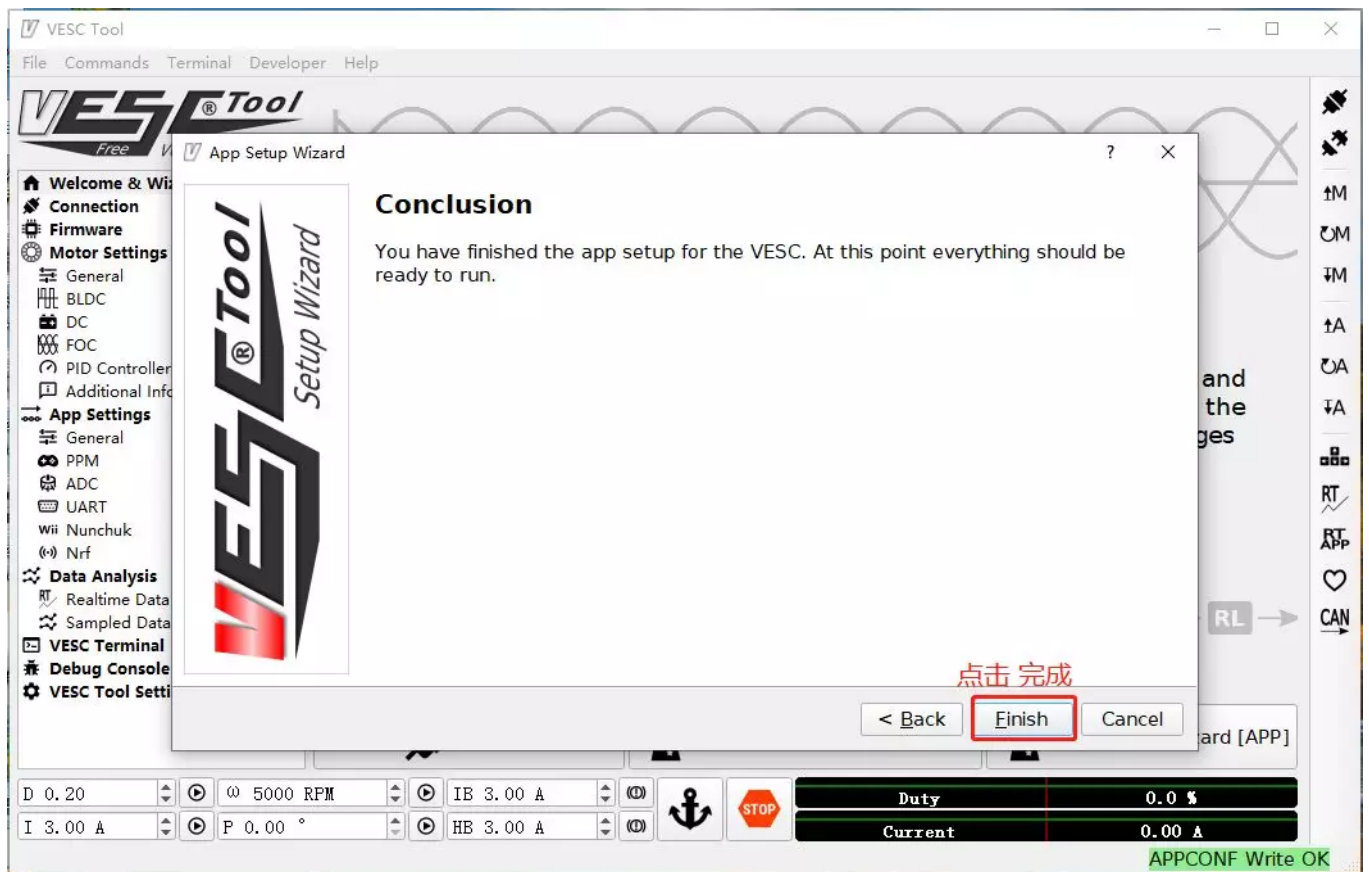
将油门拉到最低，这两步其实是为了找到遥控器的中点位置，点击“应用”，点击“下一步”。



点击“写入配置到VESC”，点击“下一步”。



点击“完成”。



试试你的电机是否可以通过遥控器控制旋转。

好了，今天就到这里，下一节将介绍如何使用CAN总线同时控制两个电机旋转。

推荐阅读：

本杰明VESC6.4加强版电调介绍

- (一) 本杰明VESC6.4加强版出厂固件烧录
- (二) 本杰明VESC6.4加强版用户固件烧录
- (三) 本杰明VESC6.4加强版控制电机旋转

若觉得文章对你有帮助，转发并分享也是对我的支持。

关注公众号【电子开发者养成记】，进入公众号点击底部菜单“往期文章”，查看更多精彩内容。



长按识别图中二维码关注